



石河子大学信息科学与技术学院

<计算机网络>课程实验报告

实验名称：实验 1 网络传输物理介质实验

学生姓名：卢瑶

学 号：20211018341

学 院：信息科学与技术学院

专业年级：计科 2021 级 5 班

指导教师：刘雅辉

完成日期：2023. 9. 21

实验一：网络传输物理介质实验

一、实验目的

1. 熟悉了解网络传输物理介质的基本功能和类型、RJ-45 标准线缆接头的基本接插使用与制作方法，熟练掌握 RJ-45 接口 4 对芯无屏蔽双绞线接头的两种标准规范（EIA/TIA 568A/B 布线标准）的实现方法；
2. 充分理解通过一根符合 EIA/TIA 568 B 布线标准的 RJ-45 4 对芯无屏蔽双绞直连线，可连接两端端口类型不同的各种设备，从而进一步加深对物理层在 OSI / RM 及 TCP/IP 协议参考模型中的作用的理解和认识；

二、实验要求

1. 要求在实验课当堂课课时内，2 人一组，完成一根无屏蔽双绞直连线的制作。
2. 要求每位学生遵守秩序，因实验工具数量有限，注意避免课上混乱无序；课后应及时清点工具仪器数量，并收拾各自实验台桌面，注意保持实验室清洁卫生。

三、实验内容

1. 领取实验材料和工具：每人领取一根 4 对芯无屏蔽双绞线和 2 个 RJ-45 水晶头，每实验桌/组领取一件 RJ-45 压线工具钳和一把剪刀，如图 1 所示：



图 1 实验基本材料工具示意图



图 2 用压线钳的剥线刀口割开线缆外皮

2. 用压线钳的剥线刀口，割开双绞线外套塑皮，如图 2 所示：
3. 除去线缆被剥开的外皮段，切记：外皮割除长度约 2—3 厘米，不要超过 3cm，如图 3 所示：



图 3 除去剥离的外皮段



图 4

4. 分开 4 对双绞线，并按 568 B 线缆基本色序（橘—蓝—绿—棕）从左至右排列，如图 4 所示：
5. 用手指松开绞合处，并捋直双绞线的非绞合段，如图 5 所示。注意：双绞线的内芯一般由两根 22~

26 号绝缘铜导线相互缠绕绞合而成。扭绞长度在 38.1cm 至 14cm 内，按逆时针方向扭绞。

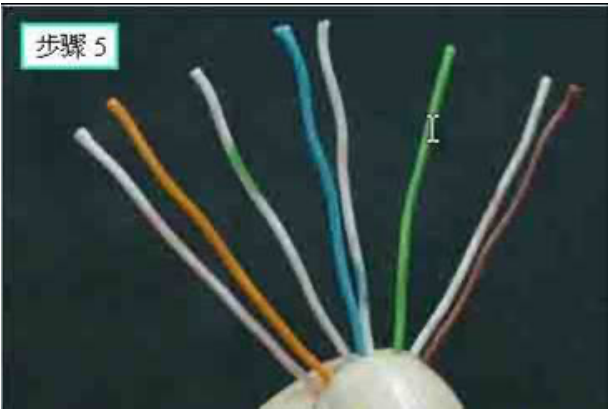


图 5 用手捋直双绞线使其成为非绞合段

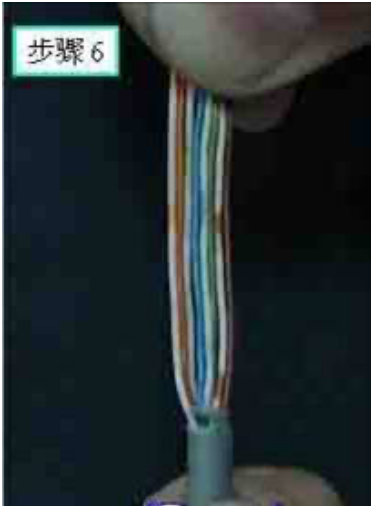


图 6 按 568B 标准线序紧密排列好 8 根线

6. 按 568B 标准规定的顺序紧密排列好 8 根导线，如图 6 所示。注意：本步骤这里最容易犯错的地方就是将绿白线与绿线相邻放在一起，这样会造成串扰，使传输效率降低。

EIA / TIA568A/B 标准线序如图 7 所示，两种线缆的线序分别为：

568A:	1	2	3	4	5	6	7	8
	绿白	绿	桔白	蓝	蓝白	桔	棕白	棕
568B:	1	2	3	4	5	6	7	8
	桔白	桔	绿白	蓝	蓝白	绿	棕白	棕

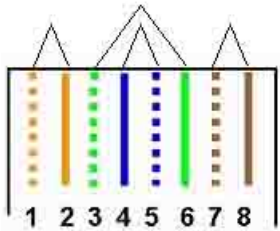


图 7 EIA/TIA-568 B 标准线序

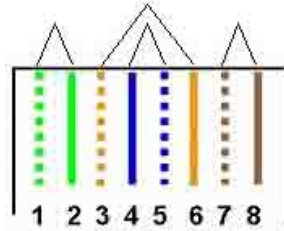


图 8 EIA/TIA-568 A 标准线序

7. 用压线钳的剪线刀口剪断线排，只剩下约 14mm 的长度，注意切口部分要整齐，如图 9 所示。注意：建议一只手始终按住线排以确保线序不变，剪断线排过程中确保各条线紧密排列不异动。



图 9 用压线钳的剪线刀口剪断线排



图 10 确认线排的线序是否符合

8. 再次确认线排的线序是否符合 568B 标准，如图 10 所示：

9. 将线排插入 RJ-45 水晶头，如图 11 所示。注意：水晶头带塑料卡的一面是背面，应插入水晶头的正面，从左向右依次是 1~8 号线序。

10. 将 RJ-45 水晶头插入压线钳的压头槽，如图 12 所示。注意：一只手应按在水晶头上的，以保持线缆正对和顶紧头部。

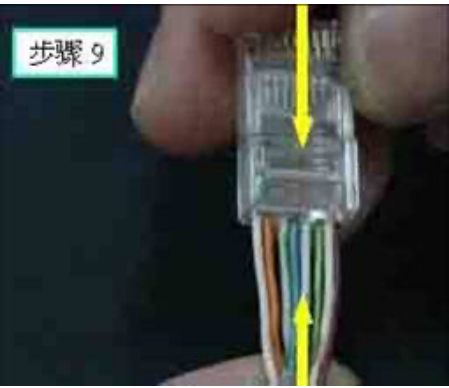


图 11 将线排插入 RJ45 水晶头

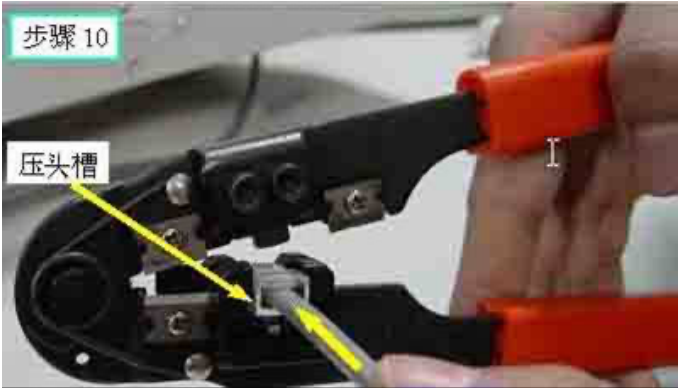


图 12 将 RJ-45 水晶头插入压线钳的压头槽

11. 打线，用力将压线钳压到极限位置，如图 13、14 所示。注意：压线时是一下子压紧（用力刺破），而不是反复用力（揉挤），压到极限位置才能听到压线钳‘咔嗒’一声提示。

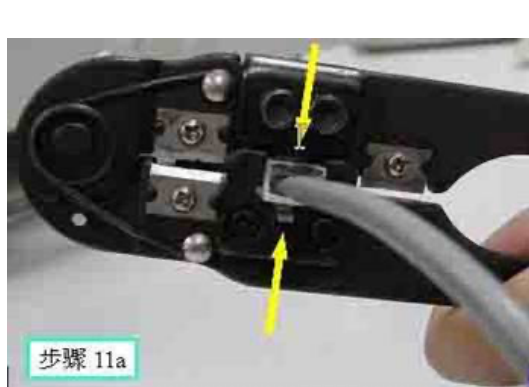


图 13 用力(一下子)压紧线头

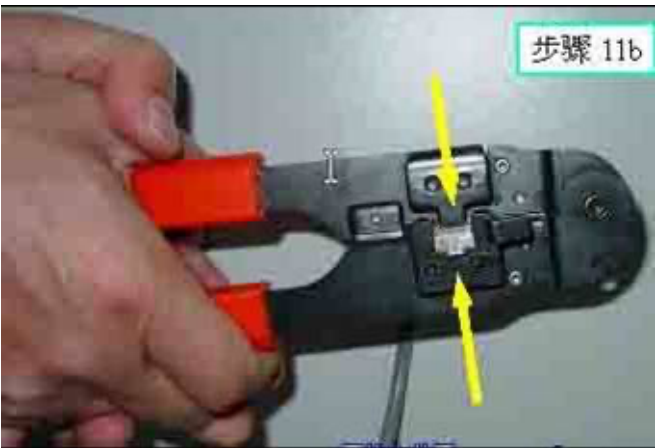


图 14 用力将压线钳压到极限位置

12. 重复步骤 2~11，制作线缆另一端的 RJ-45 水晶头。注意：两端线序都是 568B，是制作直通线；一端是 568B，另一端是 568A，是制作交叉线。

直连线：	电缆线的一端	电缆线的另一端
	针脚 1	针脚 3
	针脚 2	针脚 6
	针脚 3	针脚 1
	针脚 6	针脚 2
交叉线：	电缆线的一端	电缆线的另一端
	针脚 1	针脚 1
	针脚 2	针脚 2
	针脚 3	针脚 3
	针脚 6	针脚 6

制作好的一根直连线或交叉线两端水晶头线序分别如图 15、16 所示：

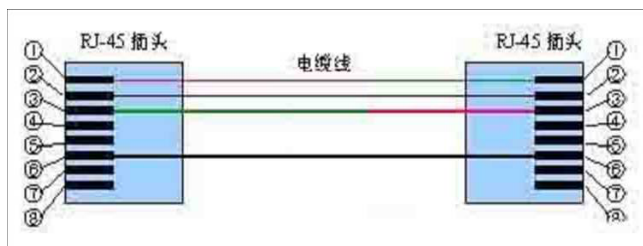


图 15 直连线两端水晶头线序示意图

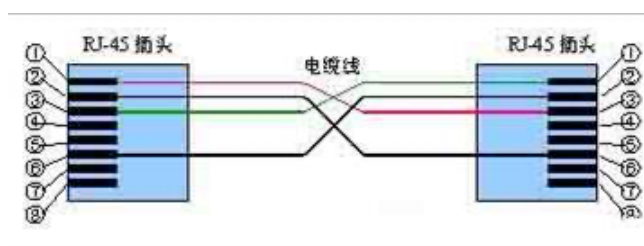


图 16 交叉线两端水晶头线序示意图

13. 用连通测试仪测试做好的线缆的连通性，所作 RJ-45 接口线序是否正确，如图 17 所示。注意：直连线时主测试仪和副测试仪的绿色指示灯亮的顺序应一致。



图 17 用连通测试仪测试制作好的线缆的连通性

四、实验分析和结论

- 1) 剥线时千万不能把芯线剪破或剪断，否则会造成芯线之间短路或不通，或者会造成相互干扰；
- 2) 插线一定要插到底，否则芯线与探针接触会较差或不能接触；
- 3) 在排线过程中，左手一定要紧握已排好的芯线，否则芯线会移位，造成白线之间不能分辨，出现芯线错位现象；
- 4) 压线时一定要均匀缓慢用力，并且要用力压到底，使探针完全刺破双绞线芯线，否则会造成接触不良，导致连接不稳定。

五、实验心得

以上实验步骤要耐心去做，比如 568A、568B 线序标准，如果没有对应上，将会导致网络无法正常通信、信号传输的不稳定性，进而影响网络速度、引入信号干扰，导致信号质量下降等问题，所以要细致检查，才能保证传输介质的正常运作。